

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 7

виконав:
студент групи КН-25-1
Заїченко А.С.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 7

Тема. Алгоритми на рядках

Мета: набути практичних навичок застосування базових алгоритмів на рядках та оцінювання їх асимптотичної складності.

Постановка завдання

Маємо дві короткі послідовності символів: «АВABAB» і «BABABA». Знайти найдовшу спільну підпослідовності символів, використовуючи алгоритм динамічного програмування.

Правило заповнення матриці:

- У нульовому рядку та нульовому стовпці записуємо 0.
- Якщо символи однакові то додаємо 1.
- Якщо символи різні, то беремо максимум із сусідніх комірок

Заповнюємо таблицю:

		В	А	В	А	В	А
	0	0	0	0	0	0	0
А	0	0	1	1	1	1	1
В	0	1	1	2	2	2	2
А	0	1	2	2	3	3	3
В	0	1	2	3	3	4	4
А	0	1	2	3	4	4	5
В	0	1	2	3	4	5	5

Правий нижній кут матриці містить число 5. Це означає, що довжина найдовшої спільної підпослідовності дорівнює 5.

Відновлюємо підпоследовність:

1. $L[6][6] = 5$. Символи $X[5]$ (B) і $Y[5]$ (A) не збігаються.
Сусідні комірки: ліворуч $L[6][5]=5$, зверху $L[5][6]=5$.
Можна піти в будь-яку сторону. Ходімо ліворуч до $L[6][5]$.
2. $L[6][5] = 5$. Символи $X[5]$ (B) і $Y[4]$ (B) збігаються. Додаємо B в кінець результату і переходимо по діагоналі вгору-вліво до $L[5][4]$.
3. $L[5][4] = 4$. Символи $X[4]$ (A) і $Y[3]$ (A) збігаються. Додаємо A і переходимо по діагоналі до $L[4][3]$.
4. $L[4][3] = 3$. Символи $X[3]$ (B) і $Y[2]$ (B) збігаються. Додаємо B і переходимо по діагоналі до $L[3][2]$.
5. $L[3][2] = 2$. Символи $X[2]$ (A) і $Y[1]$ (A) збігаються. Додаємо A і переходимо по діагоналі до $L[2][1]$.
6. $L[2][1] = 1$. Символи $X[1]$ (B) і $Y[0]$ (B) збігаються. Додаємо B і переходимо по діагоналі до $L[1][0]$, де алгоритм завершується

Записавши знайдені символи у зворотному порядку, отримуємо: «BABAB» або «ABABA».

Контрольні питання

1. У чому полягає задача знаходження найдовшої спільної підпоследовності (LCS)?

Задача знаходження найдовшої спільної підпоследовності полягає у пошуку найдовшої последовності символів, яка міститься в обох рядках у тому самому порядку, але не обов'язково підряд. Наприклад, для рядків «ABCDF» і «ACEDB» найдовшою спільною підпоследовністю є «ACD».

2. Які головні методи можна використовувати для знаходження найдовшої спільної підпоследовності?

Основними методами знаходження LCS є:

- метод повного перебору;
- рекурсивний метод;
- метод динамічного програмування;

- алгоритм Хаббарда;

3. Як працює алгоритм динамічного програмування для знаходження LCS?

1. Якщо символи збігаються
2. Якщо символи не збігаються
3. Після заповнення таблиці зворотним проходом відновлюється сама підпоследовність.

4. Як працює алгоритм Хаббарда для знаходження LCS?

Алгоритм Хаббарда використовує ефективний пошук збігів між символами двох рядків і дозволяє зменшити кількість зайвих обчислень.

Основна ідея полягає в тому, щоб знаходити позиції однакових символів, будувати можливі варіанти підпоследовностей, поступово формувати найдовшу спільну підпоследовність. Алгоритм є швидшим для окремих типів даних і великих рядків.

5. Які переваги та недоліки алгоритмів динамічного програмування та Хаббарда для знаходження LCS?

Динамічне програмування переваги:

- простота реалізації;
- гарантоване знаходження оптимального результату;
- висока надійність.

Недоліки:

- велике використання пам'яті;
- повільна робота для дуже великих рядків.

Алгоритм Хаббарда Переваги:

- менша кількість обчислень;
- краща продуктивність на великих даних.

Недоліки:

- складніша реалізація;
- менш універсальний.

6. Які існують практичні застосування для задачі знаходження найдовшої спільної підпослідовності?

Задача LCS використовується у:

1. системах порівняння текстів;
2. пошуку плагіату;
3. системах контролю версій;
4. текстових редакторах;
5. алгоритмах стиснення даних;
6. пошукових системах;
7. автоматичному виправленні помилок у тексті.